

Análisis Académico y Técnico Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software

Este documento consolida la información académica, administrativa y técnica extraída del material proporcionado sobre la carrera Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software y su integración potencial dentro del sistema de inteligencia artificial institucional MendoBot.

1. Información General de la Carrera

- Nombre: Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software
- Duración: 3 años
- Modalidad: Presencial
- Horario: Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hs
- Estado de inscripción: Abierta

2. Objetivos Formativos

- Producir software utilizando lenguajes y herramientas de alto nivel
- Modificar y mantener programas informáticos
- Evaluar y seleccionar lenguajes de programación
- Seleccionar arquitecturas de software
- Integrar equipos de desarrollo de software

3. Cursillo Preuniversitario

- Inicio: Febrero 2026
- Cierre: Marzo 2026
- Examen final: Nivelatorio
- Modalidad: Presencial obligatoria

4. Información Económica

- Pago obligatorio del cursillo preuniversitario
- 12 cuotas mensuales consecutivas desde marzo a febrero
- Matrícula anual equivalente al valor de una cuota
- Pago matrícula: 50% junio y 50% noviembre

5. Documentación Requerida

- Fotocopia del DNI
- Partida de nacimiento actualizada
- Fotocopia legalizada del certificado analítico
- Constancia provisoria o constancia de alumno regular

6. Perfil Profesional Inferido

- Desarrollador backend
- Desarrollador frontend
- Programador full stack
- Tester QA
- Analista junior
- Soporte técnico
- Desarrollo mobile

7. Competencias Técnicas Inferidas

- Programación orientada a objetos
- Algoritmos y estructuras de datos
- Bases de datos
- Ingeniería de software
- Testing
- Arquitectura de software

8. Integración con MendoBot

- Indexación semántica mediante ChromaDB
- Procesamiento RAG
- Extracción automática de PDFs
- Embeddings semánticos
- Consultas académicas automatizadas

9. Pipeline RAG de MendoBot

Usuario → Pregunta → Embedding → Búsqueda Vectorial → Recuperación de Contexto → Prompt Contextual → LL

10. Stack Tecnológico de MendoBot

Área	Tecnología
Backend	FastAPI
LLM Local	Ollama
Embeddings	sentence-transformers
Vector Database	ChromaDB
Speech To Text	Whisper
Text To Speech	Piper
Frontend	React
Avatar	Three.js
Persistencia	PostgreSQL

11. Endpoints API previstos

- /api/chat
- /api/voice
- /api/search
- /api/upload
- /api/history
- /api/metrics
- /api/health

12. Conclusión

La información académica suministrada puede ser integrada directamente dentro del sistema MendoBot mediante embeddings semánticos y procesamiento RAG, permitiendo construir un asistente conversacional institucional inteligente, offline y completamente basado en tecnologías open-source.